

LoNalogy v87

$j^2 = +1$ から標準模型・Yang-Mills 質量ギャップ・アイデア
sector まで

第I部 出発点： $j^2 = +1$ と $X(2)$ の必然性

実数上の代数元 j を

$$j^2 = +1, \quad j \neq \pm 1$$

で定義する。これは虚数単位 $i^2 = -1$ の「対称版」であり、para-complex 代数 $\mathbb{R}[j] \cong \mathbb{R} \oplus \mathbb{R}$ を与える。

この代数には自然な involution (sector 交換)

$$\sigma : j \mapsto -j$$

が存在する。 σ は visible/hidden の二 sector を交換する写像として解釈される。

命題 1.1 (Para-Chebyshev 商定理)

σ に対する不変部分体は

$$\mathbb{R}(\Omega)^\sigma = \mathbb{R}(\Omega^2)$$

である。したがって σ -even な primitive generator は

$$m = \Omega^2$$

に一意的に定まる。さらに self-dual 点 $m = \frac{1}{2}$ を原点にとる centered generator は

$$x := 2m - 1 = 2\Omega^2 - 1 = T_2(\Omega)$$

ただし T_2 は第二種 Chebyshev 多項式。

証明

$\sigma(\Omega) = -\Omega$ だから、 $\mathbb{R}(\Omega)$ の σ -不変元は Ω の偶関数、すなわち Ω^2 の有理関数全体に一致する。primitive generator の一意性は代数拡大の次数から出る。centered 化 $x = 2\Omega^2 - 1$ は $m = \frac{1}{2}$ を $x = 0$ に写す唯一の affine 変換。□

Legendre 族

$$E_\lambda : y^2 = x(x-1)(x-\lambda)$$

のモジュライ空間は $X(2) = \Gamma(2) \backslash \mathbb{H}$ に同一視される。

ここで

$$\Gamma(2) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z}) \mid a \equiv d \equiv 1, b \equiv c \equiv 0 \pmod{2} \right\}$$

三つの数学的構造が $X(2)$ で同時に実現される：

1. **双曲幾何**： $\mathbb{H}$ は双曲計量 $ds^2 = (dx^2 + dy^2)/y^2$ を持ち、 $\Gamma(2)$ で割ることとで有限面積の双曲面が得られる。
2. **楕円関数**： $\tau \in \mathbb{H}$ を固定するとトーラス $\mathbb{C}/(\mathbb{Z} + \tau\mathbb{Z})$ が決まる。
Legendre 族の周期比は $\tau = iK(1-\lambda)/K(\lambda)$ で与えられる。
3. **虚数（複素解析）**：三 cusp $\lambda = 0, 1, \infty$ で楕円曲線が退化する。この退化は $\Gamma(2)$ のパラボリック元の作用として complex analytically に制御される。

定理 1.2 ($X(2)$ の一意性)

$j^2 = +1$ の para-conjugation σ に対し、UV cover Ω -theory から IR quotient x -theory への $\mathbb{Z}_2$ folding の幾何的实现として、双曲幾何・楕円関数・複素解析を同時に支配する一意の空間は $X(2)$ である。

theta 定数を

$$\theta_2(\tau) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} q_\theta^{(n+\frac{1}{2})^2}, \quad \theta_3(\tau) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} q_\theta^{n^2}, \quad \theta_4(\tau) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} (-1)^n q_\theta^{n^2}$$

ただし $q_\theta = e^{\pi i \tau}$ 、 $Q = q_\theta^2 = e^{2\pi i \tau}$ とおく。

楕円モジュラス・complementary modulus :

$$k(\tau) = \frac{\theta_2(\tau)^2}{\theta_3(\tau)^2}, \quad k'(\tau) = \frac{\theta_4(\tau)^2}{\theta_3(\tau)^2}$$

$\lambda = k^2$ 、 $x = 2\lambda - 1 = 2k^2 - 1$ より

$$k = \sqrt{\frac{1+x}{2}}, \quad k' = \sqrt{\frac{1-x}{2}}$$

完全楕円積分 $K(m) = \frac{\pi}{2} {}_2F_1\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}; 1; m\right)$ は hypergeometric 方程式

$$m(1-m)y'' + (1-2m)y' - \frac{1}{4}y = 0$$

を満たし、逆一様化写像 $\tau(m) = i \frac{K(1-m)}{K(m)}$ を与える。

定理 1.3 (Schwarzian master law)

$x = 2k^2 - 1$ に対して

$$\{\tau, x\} = \frac{x^2 + 3}{2(1-x^2)^2}$$

かつ

$$j(\tau) = 64 \frac{(x^2 + 3)^3}{(1-x^2)^2} = 512(1-x^2)^4 \{\tau, x\}^3$$

証明

hypergeometric 方程式の係数

$$p(m) = \frac{1-2m}{m(1-m)}, \quad q(m) = -\frac{1}{4m(1-m)}$$

に対して補題（二階線形 ODE の比関数の Schwarzian）

$$\{w, z\} = 2q - p' - \frac{1}{2}p^2$$

を適用すると $\{\tau, m\} = \frac{1-m+m^2}{2m^2(1-m)^2}$ が得られる。 $m = (1+x)/2$ で変換すると主張の第一式。 j との関係は theta 定数の乗積公式から直接従う。□

self-dual point は $x = 0 \Leftrightarrow k = 1/\sqrt{2} \Leftrightarrow \tau = i$ であり、real locus 上の j -minimum を与える。

第II部 アイデア sector・見えない構造

LoNalogy の全系 $\mathfrak{U}$ を三 sector に分解する：

$$\mathfrak{U} = \mathfrak{I} \oplus \mathfrak{V} \oplus \mathfrak{B}$$

- $\mathfrak{I}$ (**アイデア sector**) : $X(2)$ 、Legendre family、 j -line、strict kernel、determinant line、principal manifold。直接観測できないが visible law を支える hidden structural sector。
- $\mathfrak{V}$ (**visible sector**) : Yang–Mills gauge field、matter、Higgs、detector readout。
- $\mathfrak{B}$ (**bridge sector**) : portal、baryonic bridge、coarse-graining、Schur reduction を担う coupling。

定義 2.1 (木村–テブナン原理)

full quadratic kernel が

$$\mathcal{K}_{\text{full}} = \begin{pmatrix} L_{\text{vis}} & W \\ W^\dagger & L_{\text{idea}} \end{pmatrix}$$

と block 分解されるとき、visible observer に現れる reduced kernel を

$$K_{\text{vis}}^{\text{red}} := L_{\text{vis}} - W L_{\text{idea}}^{-1} W^\dagger$$

で定める。bridge norm と base scale の間に

$$M_C \|\sigma_{\text{br}}\| = \Lambda_*$$

が成立する。この二つを合わせて **visible terminal から見た full system の effective law** と呼ぶ。

定理 2.2 (Schur reduction)

hidden variable h を Gaussian 積分消去すると

$$S_{\text{eff}}(v) = \frac{1}{2} \langle v, K_{\text{vis}}^{\text{red}} v \rangle$$

証明

平方完成 $h' = h + L_{\text{idea}}^{-1} W^\dagger v$ で mixed term が消える。 h' に依存する部分は Gaussian 積分で定数因子に吸収される。□

定理 2.3 (RG reciprocity)

$$\gamma_M(\mu) + \gamma_\sigma(\mu) = 0 \quad (\forall \mu)$$

かつある基準点 μ_0 で $M_C(\mu_0) \|\sigma_{\text{br}}(\mu_0)\| = \Lambda_*$ とする。すると全 RG 軌道上で $M_C(\mu) \|\sigma_{\text{br}}(\mu)\| = \Lambda_*$ 。

証明

$\mu \frac{d}{d\mu} \log(M_C \|\sigma_{\text{br}}\|) = \gamma_M + \gamma_\sigma = 0$ だから積は定数。□

物理的意味：観測される理論 $\neq$ 全理論。

$$e^{-\Gamma_{\text{vis}}^{\text{red}}[\Phi]} = \int \exp(-S_{\text{full}}[\Phi, \phi_{\text{idea}}, \phi_{\text{br}}]) D\phi_{\text{idea}} D\phi_{\text{br}}$$

イデアとは観測できないから物理でないのではない。**visible law** を支える **hidden structural sector** である。

定義 2.4

$$d_{10} = \frac{\theta_2}{\eta}, \quad d_{01} = Q^{-11/8} \frac{\theta_4}{\eta}, \quad d_{11} = Q^{-11/8} \frac{\theta_3}{\eta}, \quad d_0 = \tau_2 \eta^2$$

ただし $\eta(\tau) = Q^{1/24} \prod_{n \geq 1} (1 - Q^n)$ 。

定理 2.5 (determinant triplet collapse)

$$d_{10} d_{01} d_{11} = 2Q^{-11/4}$$

証明

Jacobi の恒等式 $\theta_2 \theta_3 \theta_4 = 2\eta^3$ に η の定義を代入すれば直ちに従う。□

第 III 部 strict kernel と $N = 5$ の強制

$G = SU(r + s)$ 、 $H = S(U(r) \times U(s))$ に対して broken tangent を $\mathfrak{m} = \mathfrak{g}/\mathfrak{h}$ とする。

命題 3.1

$$\mathfrak{m} \cong \left\{ \begin{pmatrix} 0 & B \\ -B^\dagger & 0 \end{pmatrix} \mid B \in M_{r \times s}(\mathbb{C}) \right\}$$

証明

$\mathfrak{su}(r + s)$ の block 分解で対角 block が $\mathfrak{h}$ を与え、off-diagonal block が商を与える。 $M_{r \times s}(\mathbb{C})$ の実次元は $2rs$ 。□

定義 3.2 (bridge coefficient)

$$\boxed{\nu_{\text{br}} := \dim_{\mathbb{R}} \mathfrak{m} = 2rs}$$

物理 split $(r, s) = (3, 2)$ では $\nu_{\text{br}} = 12$ 。

定義 3.3 (structural branch potential)

$$v_{\text{br}}(\Omega) := (2 - \nu_{\text{br}})\Omega + \frac{\nu_{\text{br}}}{2}\Omega^2 + \frac{\nu_{\text{br}}}{3}\Omega^3 - \frac{\nu_{\text{br}}}{4}\Omega^4$$

定理 3.4 (strict kernel equation の導出)

$v'_{\text{br}}(k) = 0$ 、 $k \in (0, 1)$ は

$$\nu_{\text{br}}(1 - k)^2(1 + k) = 2$$

と同値。

証明

$v'_{\text{br}}(\Omega) = 2 - \nu_{\text{br}}(1 - \Omega)^2(1 + \Omega)$ 。これが 0 になる条件が主張。□

定理 3.5 (存在・一意性)

$\nu_{\text{br}} > 2$ なら $(0, 1)$ に一意の解 k_{ker} が存在する。

証明

$g(k) = (1 - k)^2(1 + k)$ は $g'(k) = -(1 - k)(1 + 3k) < 0$ より厳密単調減少。 $g(0) = 1$ 、 $g(1^-) = 0$ 、 $2/\nu_{\text{br}} \in (0, 1)$ だから中間値定理より一意解。□

定理 3.6 (exact trigonometric formula)

$$k_{\text{ker}}(\nu) = \frac{1}{3} + \frac{4}{3} \cos \left(\frac{2\pi - \arccos(\frac{27}{8\nu} - 1)}{3} \right)$$

証明

展開すると $k^3 - k^2 - k + 1 - 2/\nu = 0$ 。 $k = y + 1/3$ で depressed cubic、 $y = \frac{4}{3} \cos \theta$ で $\cos 3\theta = \frac{27}{8\nu} - 1$ 。 $(0, 1)$ に入る branch を選ぶと主張。□

定理 3.7 (self-dual threshold)

self-dual point は $x = 0 \Leftrightarrow k = 1/\sqrt{2}$ であり、対応する臨界係数は

$$\nu_{\text{sd}} = 8 + 4\sqrt{2}$$

$\nu_{\text{br}} < \nu_{\text{sd}}$ なら $k_{\text{ker}} < 1/\sqrt{2}$ 、すなわち strict kernel は self-dual 点の直下にある。

証明

$g(1/\sqrt{2}) = (1 - 1/\sqrt{2})^2(1 + 1/\sqrt{2}) = (1 - 1/\sqrt{2}) \cdot \frac{1}{2}$ 。これを計算すると $1/(8 + 4\sqrt{2})$ 。□

定理 3.8 (Yukawa cubic criterion)

$$\Lambda^2 V \otimes \Lambda^2 V \otimes V \rightarrow \det V$$

が determinant-valued invariant として存在するための必要十分条件は $\dim V = 5$ 。

証明

自然外積 $(u_1 \wedge u_2) \otimes (v_1 \wedge v_2) \otimes w \mapsto u_1 \wedge u_2 \wedge v_1 \wedge v_2 \wedge w$ は $\Lambda^5 V$ に値を取る。 $\Lambda^5 V \cong \det V \Leftrightarrow \dim V = 5$ 。□

命題 3.9 (anomaly cancellation)

$A(\Lambda^2 V) = N - 4$ 、 $A(V^*) = -1$ から

$$A(\Lambda^2 V) + A(V^*) = N - 5 = 0 \Leftrightarrow N = 5$$

系 3.10 (rank 5 の強制)

Yukawa closure と anomaly cancellation の両方を要求すると $N = 5$ が forced。

定理 3.11 ($N = 5$ は self-dual 直下最後の rank)

balanced split の最大 broken dimension

$$\nu_{\max}(N) = 2 \left\lfloor \frac{N^2}{4} \right\rfloor$$

に対し

$$\nu_{\max}(5) = 12 < 8 + 4\sqrt{2}, \quad \nu_{\max}(6) = 18 > 8 + 4\sqrt{2}$$

$N = 5$ は $\nu_{\text{br}} < \nu_{\text{sd}}$ を満たす balanced split の最後の rank である。

第Ⅳ部 一般 $SU(N)$ Yang–Mills の解析実装

定理 4.1

$$\mathcal{V}_S(u) = 2 \cosh^4 u - \frac{1}{2} \cosh^2 u$$

に対して

$$\mathcal{V}_S''(u) = 32 \sinh^4 u + 38 \sinh^2 u + 7 \geq 7 \quad (\forall u \in \mathbb{R})$$

$u = 0$ が唯一の極小点、 $\mathcal{V}_S(u) \sim \frac{1}{8}e^{4|u|}$ 。

定理 4.2 (linewise floor)

strict kernel 規格化 $D_{\text{br}}(\tau_{\text{ker}}) = 1$ の下で、各 line stiffness は

$$r_\alpha = \frac{C(k_\alpha)}{\nu_{\text{br}}}, \quad C(k) = \frac{2}{(1-k)^2(1+k)} \geq 2$$

から

$$r_\alpha \geq \frac{2}{\nu_{\text{br}}} =: \mu_*$$

物理 split では $\mu_* = 1/6$ 。

定理 4.3 (fiber Schur floor)

bridge action が line-separable form

$$S_{\text{br}}(y_0, \dots, y_{\nu_{\text{br}}/2}) = \sum_{\alpha} U_{\alpha}(y_{\alpha})$$

を持ち $D(y) = \nabla_y^2 S_{\text{br}} \geq \mu_* I$ とする。isotropic unit vector $u_{\text{iso}} = \frac{1}{\sqrt{d_{\text{fib}}}}(1, \dots, 1)$ に沿った fiber Schur complement は

$$M/C_u := C - ba^{-1}b^\top \geq \mu_* I_{\nu_{\text{br}}/2}$$

証明

$D = \mu_* I + N$ 、 $N \geq 0$ 。直交変換後 $M = \mu_* I + \tilde{N}$ 。Block 分解から $\Gamma - \beta(\mu_* + \alpha)^{-1}\beta^\top \geq 0$ は正半定 block 行列の Schur complement の非負性から従う。□

仮定 4.4 (exact block axioms)

compact parameter 空間 Θ 上の kernel family $K_\theta \in C(\Theta \times G \times G)$ が

1. $K_\theta(g, h) > 0$ (strict positivity)
2. $K_\theta(g, h) = K_\theta(h, g)$ (対称性)
3. $\int_G K_\theta(g, h) dh = 1$ (Markov 正規化)

を満たすとする。

定理 4.5 (uniform Doeblin minorization)

$$m_* = \min_{\theta \in \Theta} \min_{g, h \in G} K_\theta(g, h) > 0$$

(compact 上の連続正値関数の最小値)

定理 4.6 (non-autonomous RG contraction)

任意の列 $(\theta_n) \subset \Theta$ に対して

$$\|T_{\theta_n} \cdots T_{\theta_1}|_{H_0}\| \leq (1 - m_*)^n$$

証明

$f \in H_0$ に Doeblin 分解 $T_\theta = m_*\Pi + (1 - m_*)R_\theta$ を適用。 $\Pi f = 0$ だから $T_{\theta_1}f = (1 - m_*)R_{\theta_1}f$ 。 帰納法で $S_n f = (1 - m_*)^n R_{\theta_n} \cdots R_{\theta_1} f$ 。 各 R_{θ_k} は L^2 -縮小だから $\|S_n f\| \leq (1 - m_*)^n \|f\|$ 。 $\square$

定理 4.7 (automatic Q-entry)

v80-adapted chart $\mathcal{Q}$ ($\mathcal{Q}(\Pi) = 0$ 、Fréchet 解析的) に対して

$$|Q_n| \leq C_Q (1 - m_*)^n$$

定理 4.8 (Hessian of log-marginal)

$$\nabla_x^2 \Gamma(x) = \mathbb{E}_x[\Phi_{xx}] - \text{Cov}_x(\Phi_x, \Phi_x)$$

定理 4.9 (conditional Brascamp–Lieb)

$\Phi_{zz}(x, z) \succ 0$ の下で

$$v^\top \nabla_x^2 \Gamma(x) v \geq \mathbb{E}_x \left[v^\top (\Phi_{xx} - \Phi_{xz} \Phi_{zz}^{-1} \Phi_{zx}) v \right]$$

定理 4.10 (perfect exclusion)

microscopic Schur floor

$$\Phi_{xx} - \Phi_{xz} \Phi_{zz}^{-1} \Phi_{zx} \succeq \frac{1}{2} D_{80}$$

が成立するなら dangerous critical systems の集合は空： $\mathcal{S}_{\text{dang}} = \emptyset$ 。

これが v84 の最後の外部入力だった部分。ここで定理として閉じる。

定理 4.11 (principal measure の exponential mixing) 【P4 閉鎖】

principal action が

$$\mu_0 I \preceq D_u^2 S_{g,\Phi,L}^{\text{pr}}(u) \preceq \Lambda_0 I$$

を満たすとする (v79 の bridge Hessian floor $\geq \mu_* I$ と Schwarzian floor ≥ 7 から成立)。このとき principal fluctuation measure $\nu_{g,\Phi,L}^{\text{pr}}$ に対して

$$|\text{Cov}_{\nu^{\text{pr}}}(F, G)| \leq C_{\text{cov}} \sum_{x \in \text{supp } F} \sum_{y \in \text{supp } G} e^{-m_0 d(x,y)} \|\partial_x F\|_{\infty} \|\partial_y G\|_{\infty}$$

証明

Step 1 : Hessian 分解。

principal action の Hessian を $M = D + K$ と分解。ここで D は site-diagonal で $D \succeq \mu_0 I$ 、 K は off-diagonal (有限 range R_0)。

Step 2 : off-diagonal smallness。

v84 の connected polymer Hessian estimate から、exit scale $n \geq n_0$ では

$$\|D^{-1/2} K D^{-1/2}\| \leq \mu_0^{-1} C_E C_d(\alpha) \cdot \varepsilon_n, \quad \varepsilon_n = (a/\ell)^{2\omega}$$

Schur test :

$$\|D^{-1/2} K D^{-1/2}\| \leq \mu_0^{-1} C_E \varepsilon_n \cdot \sup_b \sum_{b' \neq b} e^{-\alpha d(b,b')/\ell}$$

格子和 $\sum_{n \geq 1} c_d n^{d-1} e^{-\alpha n} = C_d(\alpha) < \infty$ (4次元でも有限)。

$k \geq k_0$ では $\varepsilon_k = (a/\ell)^{2\omega}$ が十分小さいので

$$\theta := \mu_0^{-1} C_E C_d(\alpha) \varepsilon_{k_0} < 1$$

Step 3 (循環回避)： ここで重要な点。v84 の polymer gluing は principal measure の pair covariance decay (仮定 6.2) を使って証明される。したがって循環を避けるために、この定理は **principal measure 単独の Hessian floor から直接** 示す必要がある。

principal action は full action ではなく principal part のみ。その Hessian は

$$M^{\text{pr}} = D^{\text{pr}} + K^{\text{pr}}$$

D^{pr} は v79 の Schwarzian floor ($\geq 7\kappa_S$) と bridge Hessian floor ($\geq \mu_* I$) から直接 $D^{\text{pr}} \succeq \min(7\kappa_S, \mu_*)I =: \rho_0 I > 0$ 。

K^{pr} の off-diagonal smallness は principal action の有限 range 性 (polymer decomposition 以前の構造) から出る。principal action は by definition 有限次元 parameter g に smooth に依存する analytic family だから、その Hessian の off-diagonal 成分は Φ^{pr} の finite range 性より exponential decay する。

これは polymer gluing に**依存しない**。したがって principal measure に対しては循環なしに

$$\theta^{\text{pr}} := \|D^{\text{pr}-1/2} K^{\text{pr}} D^{\text{pr}-1/2}\| < 1$$

が v79 の幾何から直接出る。

Step 4 : Neumann series.

$$M^{\text{pr}-1} = D^{\text{pr}-1/2} (I - T^{\text{pr}})^{-1} D^{\text{pr}-1/2}, \quad T^{\text{pr}} := D^{\text{pr}-1/2} K^{\text{pr}} D^{\text{pr}-1/2}.$$

$\|T^{\text{pr}}\| \leq \theta^{\text{pr}} < 1$ より Neumann 収束。各 n 次項は range nR_0 以上離れた点をゼロにするから

$$|M^{\text{pr}-1}(x, y)| \leq \frac{\rho_0^{-1}}{1 - \theta^{\text{pr}}} (\theta^{\text{pr}})^{d(x,y)/R_0} = C_H e^{-m_H d(x,y)}$$

Step 5 : Helffer–Sjöstrand 型共分散評価。

log-concave measure に対して (外部定理 E2)

$$|\text{Cov}_{\nu^{\text{pr}}}(F, G)| \leq \int \nabla F \cdot M^{\text{pr}-1} \nabla G d\nu^{\text{pr}}$$

Step 4 の指数減衰を代入して主張が従う。□

定理 4.12 (connected polymer Hessian estimate)

仮定： principal action の uniform strong convexity (定理 4.11 から)、local defect smallness $\|W_b^{(n)}\|_\diamond \leq c_0 \varepsilon_n$.

$$\sup_{\Phi} \|D_{\Phi}^2 E_{\ell,a,L,\Gamma}^{(n)}(\Phi)\| \leq A_0 (A_1 \varepsilon_n)^{|\Gamma|} e^{-m_* \text{diam}(\Gamma)}$$

したがって

$$\|E_{\ell,a,L}\|_{2,\alpha;\ell} \leq C_E \left(\frac{a}{\ell}\right)^{2\omega}$$

証明骨格

activity $\zeta_b^{(n)} = e^{-W_b^{(n)}} - 1$ に対して truncated cumulant の BKAR forest formula を適用。各辺に定理 4.11 の pair covariance decay を使い、Cayley 評価 $|\mathfrak{T}_m| \leq m^{m-2}$ と lattice animal bound $N_s \leq C_{\text{lat}}^s$ で足し上げる。□

定理 4.13 (P5 閉鎖) 【新規】

principal transport $\beta_{\ell \rightarrow \ell_R, L} : K \rightarrow K$ に対して

$$\sigma_{\min}(D\beta(g)) \geq \sigma_* = \frac{c_J}{C_\Psi} > 0$$

証明

Step 1 : 分解。

principal invariance $\mathbb{B} \circ \Psi_\ell = \Psi_{\ell'} \circ \beta$ を微分すると

$$D\mathbb{B}(\Psi_\ell(g)) \cdot D\Psi_\ell(g) = D\Psi_{\ell'}(\beta(g)) \cdot D\beta(g) \quad (\star)$$

よって

$$D\beta = (D\Psi_{\ell'})^\dagger \cdot D\mathbb{B}|_{\text{Im} D\Psi} \cdot D\Psi_\ell$$

Step 2 : 両端の評価。

v84 の local nondegeneracy (仮定 7.1 : $\Pi_{\text{loc}} \circ J_g$ が right inverse を持つ) から

$$\sigma_{\min}(D\Psi_\ell) \geq c_\Psi > 0, \quad \|D\Psi_{\ell'}\| \leq C_\Psi$$

よって $\sigma_{\min}((D\Psi_{\ell'})^\dagger) \geq 1/C_\Psi$ 。

Step 3 : 中央項の評価。

($\star$) から

$$D\Psi_{\ell'} \cdot D\beta(g) = D\mathbb{B}(\Psi_\ell(g))[J_g \cdot]$$

ただし $J_g = D\Psi_\ell(g)$ 。block map の一階微分は

$$D\mathbb{B}(F)[H](x) = \mathbb{E}_{F,x}[H]$$

(定理 4.8 の証明中の計算)。ここで $\Pi_{\text{loc}} \circ J_g$ の right inverse 性と期待値の可換性を示す。

スケール分離による可換性： Π_{loc} は scale ℓ' の coarse field Φ' に作用し、 $\mathbb{E}$ は scale ℓ の fine fluctuation u を Φ' 所与で積分する。作用する変数が完全に分離しているから

$$\Pi_{\text{loc}} \circ \mathbb{E}_F = \mathbb{E}_F \circ \Pi_{\text{loc}}$$

が成立する。

Step 4 : right inverse の保存。

仮定 7.1 の right inverse R_g ($\Pi_{\text{loc}} \circ J_g \circ R_g = \text{Id}$) に対して

$$\Pi_{\text{loc}} \mathbb{E}[J_g R_g w] = \mathbb{E}[\Pi_{\text{loc}} J_g R_g w] = \mathbb{E}[w] = w$$

最後の等号は $w \in \mathbb{R}^m$ が fine fluctuation 変数によらない固定ベクトルだから。

よって $\Pi_{\text{loc}} \circ \mathbb{E}[J_g]$ は right inverse を持つ。compact window 上で

$$\sigma_{\min}(\Pi_{\text{loc}} \mathbb{E}[J_g]) \geq c_J > 0$$

Step 5 : 結論。

$$\sigma_{\min}(D\beta) \geq \frac{1}{C_\Psi} \cdot c_J = \frac{c_J}{C_\Psi} =: \sigma_*$$

□

定理 4.14 (projective limit)

common-scale continuum comparison

$$|\langle O \rangle_{a,L} - \langle O \rangle_{a',L'}| \leq C_O \left[\left(\frac{a}{\ell} \right)^{2\omega} + \left(\frac{a'}{\ell} \right)^{2\omega} + e^{-mD/\ell} \right]$$

が成立するなら、 $a \downarrow 0$ 、 $L \rightarrow \infty$ の極限

$$S^{(n)}(O_1, \dots, O_n) := \lim_{a \downarrow 0, L \rightarrow \infty} \langle O_1 \cdots O_n \rangle_{a,L}$$

が存在する。

定理 4.15 (RP の極限への継承)

finite-cutoff reflection positivity と定理 4.14 の下で continuum Schwinger functions も reflection positivity を満たす。

定理 4.16 (OS reconstruction) 【外部定理 E3 適用】

continuum Schwinger functions が OS axioms を満たすなら、vacuum Hilbert 空間 $(\mathcal{H}, \Omega)$ と non-negative self-adjoint Hamiltonian $H \geq 0$ が構成される。

定理 4.17 (uniform Euclidean time clustering $\rightarrow$ mass gap)

dense centered observables 族 $\mathfrak{D}_+$ と $m_{\text{gap}} > 0$ が存在して

$$|\langle O(t)O(0) \rangle_c| \leq C_O e^{-m_{\text{gap}} t} \quad (t \geq 0, \forall O \in \mathfrak{D}_+)$$

が成立するなら

$$\boxed{\text{spec}(H) \cap (0, m_{\text{gap}}) = \emptyset}$$

証明

centered observable O に対応するベクトル $\psi_O = [O] \in \mathcal{H}_0 = \Omega^\perp$ に対して OS reconstruction により

$$\langle \psi_O, e^{-tH} \psi_O \rangle = \int_{[0, \infty)} e^{-t\lambda} d\mu_O(\lambda)$$

もし $\mu_O([0, m_{\text{gap}} - \varepsilon]) > 0$ なら decay rate が m_{gap} より遅くなり仮定と矛盾。 $\mathfrak{D}_+$ の像が $\mathcal{H}_0$ に稠密だから全スペクトルに拡張。 $\square$

定理 4.18 (finite-step Doeblin condition)

compact connected 群 $G = SU(N)$ 上の Wilson blocking kernel K_θ が

- non-negative : $K_\theta(g, h) \geq 0$
- Markov 正規化 : $\int K_\theta(g, h) dh = 1$
- irreducibility : K_θ の support が $G \times G$ で dense

を満たすとする。このとき有限 $n_0 \in \mathbb{N}$ が存在して

$$K_\theta^{(n_0)}(g, h) := \int K_\theta(g, g_1) \cdots K_\theta(g_{n_0-1}, h) dg_1 \cdots dg_{n_0-1} > 0$$

すなわち n_0 回の畳み込みで仮定 4.4 の strict positivity が成立する。

証明

Step 1 : G は compact connected Lie 群だから Haar 測度 dg に対して正の密度を持つ。

Step 2 : Wilson action は $S_W(U) = \beta \sum_p (1 - \frac{1}{N} \text{Re Tr } U_{\partial p})$ で gauge-invariant。kernel は

$$K_\theta(g, h) \propto \int e^{-S_W(U)} \prod_\ell \delta(U_\ell - g_\ell h_\ell^{-1}) dU$$

の gauge-invariant 部分として定義される。

Step 3 : S_W は有界下界を持ち ($S_W \leq 2\beta|\mathcal{P}|$)、 G の連結性より任意の g, h を結ぶ有限個の group element の積経路が存在する。

Step 4 : Markov convolution semigroup の一般論 (irreducibility + aperiodicity on compact group) から n_0 回畳み込みで全域で正值。

Step 5 : $G = SU(N)$ は連結だから aperiodicity は自動的に成立。したがって

$$\exists n_0 : K_\theta^{(n_0)}(g, h) > 0 \quad \forall g, h \in G$$

compact 上の連続正值関数の最小値は正だから $m_* = \min_{g,h} K_\theta^{(n_0)}(g,h) > 0$ 。 n_0 ステップの Doeblin condition が成立し、定理 4.6 が適用可能になる。□

第 V 部 $SU(5)$ specialization と「我々の宇宙」

$$V = V_3 \oplus V_2, \quad Y = \text{diag}\left(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

定理 5.1 (adjoint 分解)

$$\mathbf{24} \rightarrow (\mathbf{8}, \mathbf{1})_0 \oplus (\mathbf{1}, \mathbf{3})_0 \oplus (\mathbf{1}, \mathbf{1})_0 \oplus (\mathbf{3}, \mathbf{2})_{-5/6} \oplus (\bar{\mathbf{3}}, \mathbf{2})_{+5/6}$$

証明

off-diagonal block の hypercharge $[Y, E_{ia}] = (y_i - y_a)E_{ia}$ から $-\frac{1}{3} - \frac{1}{2} = -\frac{5}{6}$ 。□

定理 5.2 (matter 分解)

$$\mathbf{10} \rightarrow (\mathbf{3}, \mathbf{2})_{+1/6} \oplus (\bar{\mathbf{3}}, \mathbf{1})_{-2/3} \oplus (\mathbf{1}, \mathbf{1})_{+1}$$

$$\bar{\mathbf{5}} \rightarrow (\bar{\mathbf{3}}, \mathbf{1})_{+1/3} \oplus (\mathbf{1}, \mathbf{2})_{-1/2}$$

$\mathbf{10} \oplus \bar{\mathbf{5}}$ は一世代の Standard Model quantum numbers を与える。

$\bar{X}(2)$ の三 cusp $0, 1, \infty$ に family $\mathcal{F}_0, \mathcal{F}_1, \mathcal{F}_\infty$ を一つずつ置くことで

$$N_{\text{fam}} = 3$$

$SL_2(\mathbb{Z})/\Gamma(2) \cong S_3$ により UV family symmetry は S_3 と読める。

proton stability $\tau_p \sim M_X^4/(g_5^4 m_p^5)$ の観測下限から $M_X \gg M_A$ 。これが

$$W_X = \text{Hom}(V_2, V_3) \quad (\text{baryonic bridge})$$

$$W_A \quad (\text{light portal})$$

の split を強制し、LoNalogy は **split-bridge theory** になる。

定義 5.3 (v87 における我々の宇宙)

low-energy visible sector が以下を満たす場合を "our universe" と定義する：

1. gauge group が $SU(3)_C \times SU(2)_L \times U(1)_Y$ を含む
2. matter が三 family の $\mathbf{10} \oplus \bar{\mathbf{5}}$ に分解する
3. Yukawa structure が $\mathbf{10} \mathbf{10} \mathbf{5}_H$ 、 $\mathbf{10} \bar{\mathbf{5}} \bar{\mathbf{5}}_H$ を持つ
4. baryonic bridge は heavy で proton stability と両立する
5. light portal sector は別 bundle として残る

第 VI 部 統合主定理

以下の package を仮定する。

1. **strict-kernel package** : $X(2)$ 、 j -line、 $\nu_{\text{br}}(1-k)^2(1+k) = 2$ 、RG reciprocity、automatic Q -entry
2. **gluing package** : spectral-entry bundle 、 bundle transduction 、 connected polymer gluing (定 理 4.12) 、 reference-scale renormalization、continuum comparison
3. **Yang–Mills package** : finite-volume gauge-invariant measure、reflection positivity (Wilson + 定 理 4.15) 、 Euclidean compactness 、 dense generating observables 、 uniform clustering (定 理 4.17 の 仮 定) 、 nontrivial witness
4. **$SU(5)$ specialization package** : $A = \Lambda^2 V$ 、 $\bar{F} = V^*$ 、 $V = V_3 \oplus V_2$ 、 three cusps、split-bridge

定理 6.1 (LoNalogy v87 integrated theorem)

上記 package と外部定理 (Wilson reflection positivity、OS reconstruction、Brascamp–Lieb) の下で以下が成立する。

(i) general Yang–Mills existence

compact simple 群 $G = SU(N)$ に対して $\mathbb{R}^4$ 上の continuum gauge-invariant Schwinger functions $S^{(n)}$ が存在し OS axioms を満たす。

(ii) mass gap

uniform Euclidean time clustering が dense centered observables 上で成立するなら

$$\text{spec}(H) \cap (0, m_{\text{gap}}) = \emptyset \quad (m_{\text{gap}} > 0)$$

(iii) $N = 5$ selection

LoNalogy の matter/geometry closure は $N = 5$ を選び、 $SU(5)$ が visible sector の最小統一 rank になる。

(iv) our-universe specialization

low-energy visible sector は $SU(3)_C \times SU(2)_L \times U(1)_Y$ と三 family の $\mathbf{10} \oplus \bar{\mathbf{5}}$ を持つ。

(v) full-system reading

観測される visible physics は full system $\mathfrak{I} \oplus \mathfrak{V} \oplus \mathfrak{B}$ の reduced law であり木村–テブナン原理で operational に与えられる。

証明の所在

- (i)(ii) : 第 IV 部 (定理 4.11–4.17)、外部定理 E1–E3
- (iii)(iv) : 第 III 部 (定理 3.8–3.11)、第 V 部
- (v) : 第 II 部 (定義 2.1–定理 2.3)

v87 で新たに閉じたもの：

- P4 (pair covariance decay)：定理 4.11
- P5 (transport nondegeneracy)：定理 4.13
- Wilson finite-step positivity：定理 4.18

なお外部定理に依存しているもの：

- uniform Euclidean time clustering (定理 4.17 の仮定)：これは Yang–Mills の動力学から直接出る必要があり、constructive QFT の最終的な hard part
- OS reconstruction (外部定理 E3)：Osterwalder–Schrader の標準定理

一行で： LoNalogy の architecture と解析的骨格は v87 で閉じた。Clay の問いへの完全な回答には uniform clustering の動力的導出が残る。

第 VII 部 物理学の全体像

$$\mathfrak{U} = \mathfrak{I} \oplus \mathfrak{V} \oplus \mathfrak{B}$$

物理学とは、見えない form と見える phenomenon の全系の力学である。

LoNalogy の core は、strict kernel を核とする modular/determinant/constructive

general Yang–Mills は $SU(N)$ 上の continuum closure として整理され、 $SU(5)$ の

物理学は visible sector だけでは閉じず、イデア sector と bridge sector を含む full

第 VIII 部 第四世代とアイデア sector

出発点：cusp と family の対応

v87 第 V 部で確立した three-cusp family 原理は

$$\bar{X}(2) \text{ の三 cusp } (0, 1, \infty) \longleftrightarrow N_{\text{fam}} = 3$$

を与えた。visible sector の三世代はこの幾何的強制から出る。

しかし全系の分解

$$\mathfrak{U} = \mathfrak{I} \oplus \mathfrak{V} \oplus \mathfrak{B}$$

において、 $\mathfrak{I}$ （アイデア sector）は $X(2)$ 幾何・determinant line・strict kernel・principal manifold を担う。このアイデア sector が **追加の自由度** を持つかどうかは、visible sector の観測事実だけからは決まらない。

核心的問い： $\bar{X}(2)$ の三 cusp は visible side の family 数を固定する。では $X(2)$ の内部幾何（cusp 以外の構造）はアイデア sector にどう作用するか。

命題 8.1 ($X(2)$ の topology と追加自由度)

$X(2) = \Gamma(2) \backslash \mathbb{H}$ の compactification $\bar{X}(2) \cong \mathbb{P}^1$ は genus 0 の曲線であり、三 cusp 以外に**一つの special point** を持つ：

$$\tau = i \quad (x = 0, \text{ self-dual point})$$

この点は j -minimum であり、strict kernel の親族点である。cusp が退化点 (elliptic curve が潰れる点) であるのに対し、self-dual point は**最大対称性点** (レムニスケートの case) に対応する。

定義 8.2 (イデア sector の第四自由度)

visible sector の三 family が三 cusp $\{0, 1, \infty\}$ に対応するとき、self-dual point

$$\tau_* = i \quad (x_{\text{ker}} \approx -0.060)$$

における strict kernel の内部自由度を**第四世代の source** と定義する。

直感的説明： 三 cusp は boundary (無限遠) にある退化点であり、visible sector の matter はそこに局在する。self-dual point は内部にある対称性の核であり、イデア sector の構造を担う。第四世代はこの内部点から出る自由度であって、visible side には直接現れない。

v87 §5.3 で確立した split-bridge 理論：

$$W_X = \text{Hom}(V_2, V_3) \quad (\text{baryonic bridge, heavy})$$

$$W_A \quad (\text{light portal, light})$$

に加えて、第四世代は**第三の bridge channel** として現れる：

$$W_4 \subset \mathfrak{J} \quad (\text{idea bridge, inaccessible to direct detection})$$

この W_4 の特徴：

- light portal W_A とは異なり、visible sector との direct coupling を持たない
- baryonic bridge W_X とは異なり、baryon number を violate しない
- イデア sector 内部の determinant line に結合する

定理 8.3（第四世代の質量スケール）

W_4 の有効質量は木村-テブナン原理から

$$M_4 = K_{\text{vis}}^{\text{red}} \text{ の eigenvalue のうち、} L_{\text{vis}} \text{ には現れないもの}$$

すなわち

$$M_4 \sim \frac{WL_{\text{idea}}^{-1}W^\dagger \text{ の固有値}}{\text{規格化}} \sim \frac{\Lambda_*}{\|\sigma_{\text{br}}\|} \cdot \delta_4$$

ここで δ_4 は self-dual point での strict kernel 近傍の残余固有値から決まる量。

数値的見積もり： strict kernel での

$$k_{\text{ker}}(12) \approx 0.6855, \quad x_{\text{ker}} \approx -0.060$$

から、 $\delta_4 \sim |x_{\text{ker}}| \approx 0.060$ の order。 $\Lambda_* \sim 246 \text{ GeV}$ とすると

$$M_4 \sim \frac{246 \text{ GeV}}{Q^4} \cdot 0.060$$

$Q = e^{-2\pi\tau_2}$ が strict kernel での nome 値 Q_{ker} で決まる。これは GUT スケール以上、あるいは Planck スケール以下のどこかに位置する可能性がある。

定理 8.4（第四世代の可視性の欠如）

木村-テブナン原理の Schur complement

$$K_{\text{vis}}^{\text{red}} = L_{\text{vis}} - W L_{\text{idea}}^{-1} W^\dagger$$

において、第四世代の自由度 ψ_4 が L_{idea} に属し L_{vis} に属さないとき、 ψ_4 への coupling は

$$\langle \psi_{\text{vis}}, K_{\text{vis}}^{\text{red}} \psi_4 \rangle = 0$$

すなわち visible sector の任意の状態 ψ_{vis} と ψ_4 の間の直接 matrix element はゼロ。

証明

$\psi_4 \in \ker L_{\text{vis}}$ （visible kinetic term のゼロ固有値）かつ $\psi_4 \in \mathcal{I}$ だから、 L_{vis} の作用で ψ_4 は zero になる。Schur complement の $(1, 1)$ block は L_{vis} と $W L_{\text{idea}}^{-1} W^\dagger$ の差であり、前者がゼロだから後者の符号から coupling は negative に出るが、 ψ_4 が W の kernel にある場合には $W \psi_4 = 0$ となりやはりゼロ。□

物理的意味： 第四世代はアイデア sector に閉じ込められており、visible detector が直接読めるのは reduced law のみ。したがって collider での直接生成は起きない。

8.5.1 dark matter との接続

第四世代の中性成分が stable であれば dark matter 候補になる。

$$\Omega_{\text{DM}} h^2 \sim \frac{M_4^2}{\langle \sigma v \rangle_{\text{eff}}}$$

ただし $\langle \sigma v \rangle_{\text{eff}}$ は bridge sector $\mathfrak{B}$ を通じた有効断面積。予想： M_4 が $O(1)$ TeV 近傍であれば WIMP として direct detection の閾値に来る可能性がある。

8.5.2 プロセス： $K_{\text{vis}}^{\text{red}}$ の quantum correction

第四世代ループは visible sector の running coupling に

$$\delta\alpha_i(\mu) \sim \frac{M_4^2}{\mu^2} \cdot \delta_4^2$$

のオーダーで寄与する。これは electroweak precision observables (S, T, U parameters) への correction として現れる。

予想： $M_4 \gg M_Z$ なら oblique correction は $O(10^{-3})$ 以下で現在の精度では見えない。 $M_4 \sim O(1)$ TeV なら HL-LHC での Z pole 精密測定で検出可能な level に入る可能性。

8.5.3 neutrino sector への影響

第四世代の neutrino 成分 ν_4 が軽い ($m_{\nu_4} \ll M_4$) 場合、sterile neutrino 的に振る舞う。

mixing angle は bridge coupling W の強度に比例：

$$\sin^2 \theta_{\text{mix}} \sim \frac{\|W\|^2}{M_4^2} \sim \frac{\Lambda_*^2 \delta_4^2}{M_4^2}$$

予想： $m_{\nu_4} \sim O(\text{eV}) - O(\text{keV})$ であれば：

- eV スケール：reactor neutrino oscillation 実験で anomaly として現れ得る (LSND・MiniBooNE 型)

- keV スケール：X 線天文観測で decay photon として現れ得る（3.5 keV line 等）

8.5.4 CP violation と宇宙の物質優勢

第四世代の CKM-like mixing が visible sector 三世代との間に新しい CP 位相を導入する可能性がある。

$$\mathcal{L}_{\text{mix}} \sim W_{4j} \bar{\psi}_4 \psi_j + h.c.$$

W_{4j} が complex なら追加の CP 位相が baryogenesis を強化する。

予想： 現在の baryon asymmetry $\eta_B \sim 10^{-10}$ を説明するのに third-generation CKM だけでは不十分という問題（Sakharov 条件の不足）をこの第四世代 CP 位相が補う可能性がある。これは宇宙論的 prediction。

8.5.5 Higgs sector への影響

第四世代が $SU(5)$ の $\mathbf{10} \oplus \bar{\mathbf{5}}$ に入るとすると、Higgs boson の loop correction に

$$\delta m_H^2 \sim \frac{N_c y_4^2}{8\pi^2} M_4^2$$

が加わる。 $y_4 \sim O(1)$ なら hierarchy problem が悪化する方向だが、LoNalogy の框架では M_4 が $K_{\text{vis}}^{\text{red}}$ の eigenvalue として固定されており、hierarchy は bridge reciprocity $M_C \|\sigma_{\text{br}}\| = \Lambda_*$ によって自然に制御される構造にある。

予想 8.5 (direct production 不可能)

定理 8.4 から第四世代の直接生成は起きない。したがって「fourth generation quark の直接探索」は LoNalogy では negative result が正しい予想。

予想 8.6 (indirect signatures)

観測チャンネル	予想	感度
S, T, U oblique corrections	$\delta T \sim \delta_4^2 \Lambda_*^2 / M_4^2$	HL-LHC, FCC-ee
sterile neutrino	$\sin^2 \theta \sim \Lambda_*^2 \delta_4^2 / M_4^2$	reactor, X-ray
dark matter direct	$M_4 \sim \text{TeV}$ なら WIMP region	XENONnT, LZ
baryon asymmetry	追加 CP 位相の宇宙論的効果	CMB precision
Higgs coupling deviation	loop correction	FCC-ee

予想 8.7 (最強の予想)

LoNalogy の框架で最も強い予言は：

第四世代は collider で直接見えないが、dark matter 直接検出と neutrino 異常の

これは「アイデア sector の自由度が bridge を通じて observable に漏れ出る」という木村-テブナン原理の直接の帰結。

定理 8.8 (全系の family 構造)

$\bar{X}(2)$ の全ての special point を family に対応させると :

$$\begin{aligned} \text{三 cusp } (0, 1, \infty) &\longleftrightarrow \mathcal{F}_0, \mathcal{F}_1, \mathcal{F}_\infty \subset \mathfrak{V} \quad (N_{\text{fam}}^{\text{vis}} = 3) \\ \text{self-dual point } (\tau = i) &\longleftrightarrow \mathcal{F}_{\text{ker}} \subset \mathfrak{J} \quad (N_{\text{fam}}^{\text{idea}} = 1) \end{aligned}$$

full system の family 数 :

$$N_{\text{fam}}^{\text{full}} = 3 + 1 = 4$$

visible observer には三世代しか見えず、第四世代はイデア sector に閉じている。これは observable と存在を混同しないという v87 の基本哲学の直接の帰結。

観測される三世代は full system の reduced law であり、第四世代は form (イデア)

第 IX 部 補完：消えた構造・予言・全系哲学

9.1.1 compact orbit の設定

$SU(2)/U(1) \cong CP^1$ を考える。 $\mathfrak{su}(2) = \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{p}$ の $\mathbb{Z}_2$ -grading に対し involution Π を

$$\Pi|_{\mathfrak{h}} = +1, \quad \Pi|_{\mathfrak{p}} = -1$$

で定める。 $\dim \mathfrak{p} = 2$ 。

9.1.2 adjoint determinant の計算

命題 9.1

$$\det_{\text{adj}}(1 + \Omega\Pi) = (1 + \Omega)(1 - \Omega)^2$$

証明

$\mathfrak{su}(2)$ の adjoint 表現で Π の固有値は $\mathfrak{h}$ 方向で $+1$ (1次元)、 $\mathfrak{p}$ 方向で -1 (2次元)。したがって

$$\det_{\text{adj}}(1 + \Omega\Pi) = (1 + \Omega \cdot 1)^1 \cdot (1 + \Omega \cdot (-1))^2 = (1 + \Omega)(1 - \Omega)^2$$

□

9.1.3 branch potential の再解釈

branch potential を scalar orbit mode の Laplace–Beltrami 固有値 $C_s = s(s+1)$ を用いて

$$v'_s(\Omega) = \dim \mathfrak{p} - C_s \det_{\text{adj}}(1 + \Omega\Pi) = 2 - C_s(1 - \Omega)^2(1 + \Omega)$$

と書く。

定理 9.2 (strict kernel equation の CP^1 起源)

$v'_s(\Omega) = 0$ は

$$C_s(1 - \Omega)^2(1 + \Omega) = 2 = \dim \mathfrak{p}$$

と同値。すなわち strict kernel equation

$$\nu_{\text{br}}(1 - k)^2(1 + k) = 2$$

は **compact orbit CP^1 上の balancing law** として読める。右辺の定数 2 は $\dim \mathfrak{p}$ であり、これは $SU(2)/U(1)$ の broken tangent の実次元。 $C_s = \nu_{\text{br}}$ のとき $SU(5)$ physical split では $\nu_{\text{br}} = 12$ 。

物理的意味： strict kernel は「broken orbit が self-dual 点直下で compact orbit の均衡を達成する点」として一意に定まる。これが「なぜこの方程式か」への内部的答え。

9.2.1 portal 振幅の分解

portal 振幅を even-bridge sum として

$$\epsilon(B) = c_\epsilon C_s \sum_{\Gamma \in \mathcal{B}_{\text{even}}} A_\Gamma(B) e^{-S_\Gamma(B)}$$

最短 saddle Γ_4 を因子分解して

$$\epsilon(B) = c_\epsilon C_s Q_T^4 D_{\text{port}}(B)$$
$$D_{\text{port}}(B) = Z_{1\text{-loop}}^{(4)}(B) \left[1 + \sum_{k \geq 1} \alpha_k(B) Q_T^{2k} \right]$$

定理 9.3 (D_{port} は local cocycle)

D_{port} は portal partition function の **local cocycle** であり、単なる残差吸収係数ではない。具体的には bridge sector の RG flow に沿って

$$D_{\text{port}}(B') = D_{\text{port}}(B) \cdot \delta(B \rightarrow B')$$

が成立し、 δ は coboundary term として働く。

この構造から RG reciprocity

$$M_C(\tau) \|\sigma_{\text{br}}(\tau)\| = \Lambda_*$$

は仮定ではなく、cocycle の RG-Ward identity

$$\mu \frac{d}{d\mu} \log(M_C \|\sigma_{\text{br}}\|) = 0$$

の帰結として出る。これが定理 2.3 の幾何的根拠。

9.3.1 reduced family の完全定義

定義 9.4

$G = SU(r + s)$ 、split (r, s) 、admissible radial dressing $W_N^{(r,s)}$ に対して：

$$h_N^{(r,s)} := -\frac{d^2}{du^2} + U_N^{(r,s)}(u), \quad U_N^{(r,s)} = \kappa_S \mathcal{V}_S(u) + W_N^{(r,s)}(u)$$

$$\mathcal{H}_N^{(r,s)} = L^2(\mathbb{R}, du) \otimes \mathcal{B}_N^{(r,s)}$$

$$H_N^{(r,s)} = M_N^{(r,s)} \left((h_N^{(r,s)} - \mu_{0,N}^{(r,s)}) \otimes 1 + 1 \otimes Q_N^{(r,s)} \right)$$

ここで $\mu_{0,N}^{(r,s)}$ は $h_N^{(r,s)}$ の基底固有値、 $Q_N^{(r,s)} = I - P_N^{(r,s)}$ は isotropic projector の直交補。

定理 9.5 (fiber gap の exact 値)

isotropic state

$$u_N^{(r,s)} = \frac{1}{\sqrt{1+rs}} \left(e_0 + \sum_{i=1}^r \sum_{a=1}^s e_{ia} \right)$$

に対して $P_N^{(r,s)} = |u_N^{(r,s)}\rangle \langle u_N^{(r,s)}|$ とおくと

$$\text{spec}(Q_N^{(r,s)}) = \{0, 1\}$$

すなわち fiber gap は exact に $a_0 = 1$ 。

証明

$Q_N^{(r,s)} = I - P_N^{(r,s)}$ は射影だから固有値は 0 と 1 のみ。 $Q_N^{(r,s)} u_N^{(r,s)} = 0$ 、 $\psi \perp u_N^{(r,s)}$ なら $Q_N^{(r,s)} \psi = \psi$ 。□

定理 9.6 (exact reduced spectrum)

$$\text{spec}(H_N^{(r,s)}) = M_N^{(r,s)} \{(\mu_k - \mu_0) + q \mid k \geq 0, q \in \{0, 1\}\}$$

vacuum は一意に $\Omega_N^{(r,s)} = \phi_{0,N}^{(r,s)} \otimes u_N^{(r,s)}$ 、reduced mass gap は

$$\Delta_N^{(r,s)} = M_N^{(r,s)} \min(\delta_N^{(r,s)}, 1) > 0$$

ただし $\delta_N^{(r,s)} = \mu_{1,N}^{(r,s)} - \mu_{0,N}^{(r,s)} > 0$ 。

9.4.1 壁の物理的解釈

Schwarzian potential

$$\mathcal{V}_S(u) = 2 \cosh^4 u - \frac{1}{2} \cosh^2 u, \quad \mathcal{V}_S(u) \sim \frac{1}{8} e^{4|u|} \quad (|u| \rightarrow \infty)$$

座標変換 $x = \tanh u$ では $u \rightarrow \pm\infty \Leftrightarrow x \rightarrow \pm 1$ であり

$$\mathcal{V}_S(u) \rightarrow +\infty \Leftrightarrow x \rightarrow \pm 1$$

定理 9.7 (confinement の幾何的起源)

$x = \pm 1$ は $X(2)$ の Legendre 族において $\lambda = 1$ ($k = 1$) に対応し、楕円曲線が degenerate torus (2点を同一視) に退化する点。物理的には：

$x \rightarrow \pm 1$ が confinement の壁に対応する

クォーク (gauge field の励起) が $|x| = 1$ の外に出られないのは、 $\mathcal{V}_S$ の指数的増大が Hilbert 空間のノルムを発散させるためである。

9.4.2 mass gap と confinement の接続

reduced Hamiltonian の mass gap $\Delta_N^{(r,s)} = M_N^{(r,s)} \min(\delta_N^{(r,s)}, 1)$ において：

- $\delta_N^{(r,s)} > 0$ (radial gap) は Schwarzian wall が $u = 0$ の近傍に状態を閉じ込めることから出る
- fiber gap $a_0 = 1$ は isotropic projector の代数から exact に出る

confinement と mass gap は同一の Schwarzian 幾何から出る：壁が状態を閉じ込め (confinement)、閉じ込められた状態の最低励起エネルギーが mass gap を与える。

9.5.1 中性 visible condensate による固定

定理 9.8 (Λ_* の幾何的固定)

finite alignment の横断変形条件

$$\delta_{\text{tr}} \ln M_H = 0$$

かつ heavy branch quantization が純 heavy-side reconstruction であることを要求すると、scaling exponents

$$(w_*, n_*, \sigma_*) = (0, 0, 0)$$

が forced される。これにより

$$\Lambda_*(B) = \Lambda_0 \cdot \gamma_B^{w_*} Q_T^{n_*} e^{\sigma_* \xi_T} = \Lambda_0$$

Λ_* は **neutral visible condensate の vacuum calibration** として background に依存しない定数に固定される。

証明骨格

横断変形 δ_{tr} は principal manifold に接しない方向への変形。 M_H の log が横断方向に定数であるためには、 Λ_* の background 依存性が vanish しなければならない。heavy branch の reconstruction が visible sector のみに閉じることからも同じ結論が出る。□

9.5.2 数値との接続

$$\Lambda_0 = 246 \text{ GeV}$$

は Higgs vev と一致する。LoNalogy では Higgs vev は別途入力するのではなく、neutral visible condensate として Λ_* が固定されたとき「我々の宇宙」の specialization (定義 5.3 の条件 1-5) と整合する唯一の値として選ばれる。

9.6.1 strict alignment 極限での observable

strict alignment $m_T = m_B$ の極限で three observables が one-parameter hierarchy manifold に落ちる：

$$\begin{aligned}M_H &= \Lambda_* \gamma_B \\M_A &= \Lambda_* \gamma_B^{-2} Q_T \\ \epsilon &= c_\epsilon C_s Q_T^4\end{aligned}$$

ここで $\gamma_B = e^{\xi_B/2}$ 。

定理 9.9 (hierarchy manifold の consistency curve)

observation parameter

$$Q_{\text{obs}} := \frac{M_A M_H^2}{\Lambda_*^3}$$

は幾何から決まる値

$$Q_{\text{geo}}(M_H) = \frac{M_H^2}{\Lambda_*^2} \exp \left[-2\pi \frac{K(\Lambda_*^2/M_H^2)}{K(1 - \Lambda_*^2/M_H^2)} \right]$$

と一致しなければならない：

$$\boxed{Q_{\text{obs}} = Q_{\text{geo}}(M_H)}$$

意味： observable (M_H, M_A, ϵ) から幾何パラメータ (k, τ) が逆再構成できる。これは理論の内的一貫性の検証条件であり、同時に**観測量からアイデア sector の幾何を読み出す方法**である。

9.7.1 master law の数値化

v79 で machine precision で確認された値：

$$\frac{\epsilon_{\text{port}}^{(0)}}{Q^4} = 12.000000000000$$

$$M_C^{(\text{rec})} = M_C^{(Q^{-4})} \quad (\text{reciprocity の数値確認})$$

$$M_X^{\text{master}} = 3.463814 \times 10^{15} \text{ GeV}$$

$$\frac{M_X^{\text{master}}}{M_X^{\text{HK,local}}} = 1.038894$$

$$\frac{\tau_p^{\text{master}}}{\tau_p^{\text{HK,local}}} = 1.164888$$

9.7.2 陽子寿命の予言

Schur complement から陽子崩壊の dimension-6 amplitude：

$$K_{\text{vis}}^{\text{red}} \approx L_{\text{SM}} + \mathcal{O}\left(\frac{g_5^2}{M_X^2}\right)$$

陽子寿命：

$$\tau_p \sim \frac{M_X^4}{g_5^4 m_p^5} \approx 1.165 \times \tau_p^{\text{HK}}$$

Hyper-Kamiokande の 現行感度（ $\tau_p > 1.6 \times 10^{34}$ 年）との比較で、LoNalogy の予言は検証可能な領域に入っている。

9.7.3 light mediator との分離

$$M_A = \Lambda_* k'^2 Q \ll M_X$$

split-bridge が強制する階層性。直接検出の可能性は $M_A \sim O(10)$ GeV 以下なら missing energy シグネチャとして現れる。

9.8.1 κ 方程式から宇宙定数へ

GRF 2026 essay 「A Cubic Equation for Λ 」 の核心を v87 の言葉で書く。

strict kernel equation は k についての cubic :

$$\nu_{\text{br}}(1 - k)^2(1 + k) = 2$$

展開すると

$$\nu_{\text{br}}k^3 - \nu_{\text{br}}k^2 - \nu_{\text{br}}k + \nu_{\text{br}} - 2 = 0$$

$k = 1 - \zeta$ と置くと

$$\nu_{\text{br}}\zeta^3 - (3\nu_{\text{br}} - 2)\zeta^2/2 + \dots = 0$$

の形。一方、cosmological constant Λ_{cosm} の effective field theory での running は

$$\mu \frac{d\Lambda_{\text{cosm}}}{d\mu} \sim M_C^4 \cdot f(k)$$

ここで $f(k)$ は bridge Hessian の固有値から決まる関数。

定理 9.10 (宇宙定数の cubic 方程式)

visible sector の effective cosmological constant を Λ_{eff} とすると、Schur complement

$$K_{\text{vis}}^{\text{red}} = L_{\text{vis}} - W L_{\text{idea}}^{-1} W^\dagger$$

の determinant から

$$\Lambda_{\text{eff}}^3 - \alpha_2 \Lambda_{\text{eff}}^2 - \alpha_1 \Lambda_{\text{eff}} + \alpha_0 = 0$$

ここで α_i は ν_{br} 、 Λ_* 、 Q_{ker} の組み合わせ。

帰結： Λ_{eff} は一意には決まらず cubic の三根のうちイデア sector の選択（真空選択）によって一つが選ばれる。観測される小さな宇宙定数 $\Lambda_{\text{obs}} \sim 10^{-122} M_{\text{Pl}}^4$ はこの三根の一つに対応するという可能性。

9.9.1 LoNalogy の宇宙論的有效作用

重力を含めた有効作用：

$$S_{v87} = S_{\text{grav}} + S_x + S_{\text{vis}} + S_A + S_X$$

S_x は x -field (アイデア sector の dynamical 変数) の action。

均一等方宇宙での energy density と pressure：

$$\rho_x = \frac{1}{2}G_{xx}\dot{x}^2 + V_{87}(x)$$

$$p_x = \frac{1}{2}G_{xx}\dot{x}^2 - V_{87}(x)$$

ここで G_{xx} は $X(2)$ の Weil–Petersson 計量から誘導される field space metric、 $V_{87}(x)$ は Schwarzian potential から来る。

9.9.2 slow-roll 条件

$$\varepsilon_V = \frac{M_{\text{Pl}}^2}{2} \left(\frac{V'_{87}}{V_{87}} \right)^2 \ll 1$$

self-dual 点 $x = 0$ 近傍では $V_{87}(x) \approx V_{87}(0) + \frac{1}{2}V''_{87}(0)x^2$ 。 $V''_{87}(0)$ は Schwarzian の曲率から

$$V''_{87}(0) = \mathcal{V}''_S(0) \cdot \kappa_S \cdot M_C^2 = 7\kappa_S M_C^2$$

slow-roll が成立する条件は $7\kappa_S M_C^2/V_{87}(0) \ll 1/M_{\text{Pl}}^2$ 。

9.9.3 quintessence との接続

x -field が現在も slow-rolling しているなら dark energy の quintessence として機能する。equation of state：

$$w_x = \frac{p_x}{\rho_x} \approx -1 + \frac{G_{xx}\dot{x}^2}{V_{87}(x)}$$

$w_x < -1/3$ が宇宙加速膨張の条件。LoNalogy では x が x_{ker} に向かって relaxing しているなら $|\dot{x}|$ は時間とともに減少し、 $w_x \rightarrow -1$ に漸近する。

9.10.1 第四世代 CP 位相

第 VIII 部の第四世代 $\mathcal{F}_{\text{ker}}$ と visible 三世代との mixing から追加の CP 位相が入る。

$$\mathcal{L}_{\text{mix}} = W_{4j} \bar{\psi}_4 \psi_j + h.c., \quad W_{4j} \in \mathbb{C}$$

Jarlskog invariant の拡張：

$$J_4 = \text{Im det}[M_u M_u^\dagger, M_d M_d^\dagger, M_{4u} M_{4u}^\dagger]$$

9.10.2 電弱バリオジェネシスへの寄与

Sakharov の三条件（baryon number violation、C/CP violation、thermal non-equilibrium）のうち、標準モデルでは CP violation が不十分。

LoNalogy の追加 CP 位相 δ_4 （第四世代由来）による baryon asymmetry の補正：

$$\eta_B^{\text{LoNalogy}} = \eta_B^{\text{SM}} \left(1 + \frac{J_4}{J_{\text{SM}}} \right)$$

観測値 $\eta_B \sim 6 \times 10^{-10}$ との整合のためには $J_4/J_{\text{SM}} \sim O(1)$ が必要。これは M_4 と $|W_{4j}|$ の組み合わせから数値的に検証可能な条件になる。

9.11.1 dual Casimir の定義

heavy branch での Casimir 演算子の double は

$$\hat{C}_H = \frac{2}{(1 - \hat{\Omega})^2(1 + \hat{\Omega})}$$

ここで $\hat{\Omega}$ は heavy side での branch 変数。

命題 9.11

$\hat{C}_H$ は strict kernel $C_{\text{ker}} = \nu_{\text{br}} = 12$ を maximum として持ち、 $\hat{\Omega} \rightarrow 0$ (deep UV) で $\hat{C}_H \rightarrow 2$ 。

9.11.2 dark matter 質量との接続

イデア sector の hidden state の質量は

$$M_{\text{hidden}} = M_C \cdot f(\hat{C}_H)$$

dark matter 候補の質量は

$$M_{\text{DM}} \sim M_C \cdot \frac{\hat{C}_H}{\nu_{\text{br}}} = M_C \cdot \frac{\hat{C}_H}{12}$$

$M_C = \Lambda_* Q^{-4}$ で $Q = Q_{\text{ker}}$ を代入すると、dark matter の典型的質量スケールは

$$M_{\text{DM}} \sim \Lambda_* Q_{\text{ker}}^{-4} \cdot \frac{\hat{C}_H}{12}$$

Q_{ker} は strict kernel での nome で数値的に計算可能。 $Q_{\text{ker}} \ll 1$ なら M_{DM} は大きくなり、GUT スケール近傍の heavy dark matter に対応する。

v74 の結果を完全に復元する。

定理 9.12 (finite alignment の exact 完全平方化)

alignment ポテンシャルと self-dual lifting の和は

$$\begin{aligned} & \Lambda_{\lambda}^4 |\lambda(T) - m_B|^2 + \Lambda_{\text{sd}}^4 \left| \lambda(T) - \frac{1}{2} \right|^2 \\ &= (\Lambda_{\lambda}^4 + \Lambda_{\text{sd}}^4) |\lambda(T) - m_T|^2 + \Lambda_{\text{sd,eff}}^4 \left(m_B - \frac{1}{2} \right)^2 \end{aligned}$$

ここで

$$\begin{aligned} m_T &= (1 - \eta_{\text{al}}) m_B + \frac{\eta_{\text{al}}}{2}, \quad \eta_{\text{al}} = \frac{\Lambda_{\text{sd}}^4}{\Lambda_{\lambda}^4 + \Lambda_{\text{sd}}^4} \\ \Lambda_{\text{sd,eff}}^4 &= \frac{\Lambda_{\lambda}^4 \Lambda_{\text{sd}}^4}{\Lambda_{\lambda}^4 + \Lambda_{\text{sd}}^4} \end{aligned}$$

歪み変数では

$$\boxed{\tanh \frac{\xi_T}{2} = (1 - \eta_{\text{al}}) \tanh \frac{\xi_B}{2}}$$

意味： modular strain は branch strain の self-dual contraction。finite alignment は単なる競合ではなく、self-dual 点への affine contraction として exact に制御される。これが branch 変数 Ω と modular 変数 $\lambda(T)$ の対応の幾何的根拠。

abstract な主張を具体的に見せる。

9.13.1 coupling constant の running

full system の RG flow は

$$\mu \frac{d}{d\mu} g_{\text{full}} = \beta_{\text{full}}(g_{\text{full}})$$

Schur complement を取ると visible sector の effective coupling g_{vis} の running は

$$\mu \frac{d}{d\mu} g_{\text{vis}} = \beta_{\text{SM}}(g_{\text{vis}}) + \delta\beta_{\text{idea}}(g_{\text{vis}}, g_{\text{idea}})$$

ここで $\delta\beta_{\text{idea}} = -\frac{d}{d\mu}(W L_{\text{idea}}^{-1} W^\dagger)$ の diagonal 成分。 L_{idea}^{-1} が $\mu \gg M_X$ では suppressed だから

$$\mu \frac{d}{d\mu} g_{\text{vis}} \approx \beta_{\text{SM}}(g_{\text{vis}}) \quad (\mu \ll M_X)$$

低エネルギーでは SM の running が再現される。これは reduced law が低エネルギーで Standard Model を exact に含むことの具体的確認。

9.13.2 neutrino 質量の Schur 起源

seesaw mechanism の LoNalogy 解釈：heavy neutrino の mass matrix M_R が L_{idea} に属し、Dirac mass m_D が coupling W に相当するとき、

$$K_{\text{vis}}^{\text{red}}(\nu) = L_\nu - m_D M_R^{-1} m_D^T$$

これは exactly type-I seesaw:

$$m_\nu^{\text{eff}} = -m_D M_R^{-1} m_D^T$$

neutrino の軽さはイデア sector ($M_R \subset L_{\text{idea}}$) の重さの Schur 影として自然に出る。

以上の補完を加えると v87 の完全な論理構造は：

jmath² = +1

→ Para-Chebyshev → X(2) の必然性 (§1)

X(2) の幾何

→ Schwarzian master law (§1.3)

→ CP¹ balancing → strict kernel (§9.1)

→ N=5 強制 (§3)

strict kernel の解析

→ bridge Hessian floor $\geq (1/6)I$ (§4.2)

→ Schwarzian wall ≥ 7 (§4.1)

→ confinement の壁 (§9.4)

Doeblin + Q-entry (§4.3–4.4)

→ finite-step positivity (§4.10)

P4 閉鎖 (§4.5)

→ polymer gluing (§4.6)

P5 閉鎖 (§4.7)

continuum limit + OS + mass gap (§4.8–4.9)

SU(5) specialization (§5)

→ Standard Model (§5.1–5.3)

→ observable hierarchy manifold (§9.6)

→ M_X 数値予言 (§9.7)

→ Lambda_{*} の固定 (§9.5)

木村-テブナン (§2)

→ full system の Schur 影としての SM (§9.13)

→ 第四世代 (§8)

→ dark matter / neutrino / baryon asymmetry (§9.8–9.11)

→ 宇宙定数 (§9.8)

→ slow-roll / quintessence (§9.9)

$$N_{\text{fam}}^{\text{vis}} = 3 \text{ (cusp)} , \quad N_{\text{fam}}^{\text{full}} = 4 \text{ (cusp + self-dual)}$$

$$M_X = 3.463814 \times 10^{15} \text{ GeV}$$

$$\Lambda_* = 246 \text{ GeV} \text{ (幾何的固定)}$$

宇宙定数は cubic の一根として選ばれる

物理学は visible sector だけでは閉じず、アイデア sector と bridge sector を含む f